

1 Grundbegriffe der Elektrizität

1.1 Atome und Elektronen

Zerlegt man einen Körper, z. B. aus Kupfer, in immer kleinere Teile, so erhält man am Ende das Atom.

Das Wort Atom kommt aus dem Griechischen und heißt das Unteilbare.

Erst in neuerer Zeit konnte durch Versuche der Nachweis erbracht werden, dass auch das Atom zusammengesetzt ist.

Aus vielen Versuchsergebnissen haben Physiker wie RUTHERFORD und BOHR den Schluss gezogen, dass ein Atom ähnlich aufgebaut sein muss wie unser Sonnensystem.

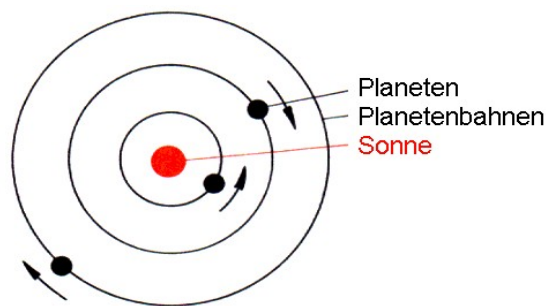


Bild 1.1 Modell des Sonnensystems

Nach dieser Modellvorstellung besteht ein Atom aus einer Sonne, dem Atomkern und aus den um diesen Kern, auf kreisförmigen oder elliptischen Bahnen kreisenden Planeten, den Elektronen.

Ihre Bahnen umgeben den Kern schalenförmig und bilden die sogenannten Elektronenschalen (Bild 1.2).

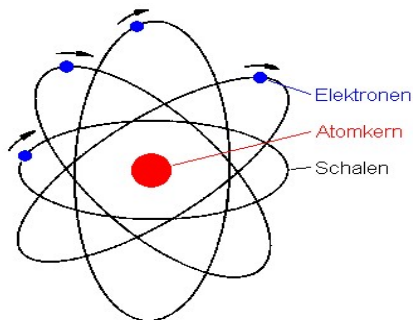


Bild 1.2 Atommodell

Die Elektronen der äußersten Schale heißen Valenzelektronen; sie sind vom Kern am weitesten entfernt und daher am besten von außen zu beeinflussen.

Sie bestimmen das chemische und elektrische Verhalten des Atoms.

1.2 Elektrische Ladung - Ladungsträger

Die Elektronen umkreisen den Atomkern mit einer sehr großen Geschwindigkeit (ca. 2200 km/s). Trotz des geringen Elektronengewichts muss daher bei der Kreisbewegung eine relativ große Fliehkraft auftreten, die nach außen wirkt und versucht, die Elektronen aus der Kreisbahn zu befreien. Welche Kraft hält nun das Elektron auf seiner Kreisbahn um den Kern fest?

Die Kraft, die die Erde auf ihrer Kreisbahn festhält, ist die Massenanziehung.

Die Massenanziehung zwischen Elektronen und Atomkern reicht aber, wie sich rechnerisch nachweisen lässt, bei weitem nicht aus, um die Elektronen auf ihrer Kreisbahn zu halten. Es muss sich also hier um andere Kräfte handeln, nämlich elektrische Kräfte.

Zwischen Atomkern und Elektronen bestehen elektrische Kräfte.

Solche elektrischen Kräfte lassen sich einfach nachweisen. Reibt man z. B. eine Kunststoffolie mit einem Wollappen, so üben diese auf Papier, Watte oder Staub eine Anziehungskraft aus, die wesentlich größer ist als die Massenanziehungskraft.

Die Ursache für elektrische Kräfte nennt man elektrische Ladung.

Das Elektron hat die Eigenschaft, auf den Atomkern eine elektrische Kraft auszuüben. Das Elektron besitzt also elektrische Ladung. Man spricht vom Elektron als einem Ladungsträger.

Da der Atomkern ebenfalls die Eigenschaft hat, elektrische Kraft auszuüben, besitzt er ebenfalls elektrische Ladung. Es lässt sich nachweisen, dass sich Elektronen nicht anziehen, sondern abstoßen. Ebenso verhalten sich Atomkerne (Bild 1.3).

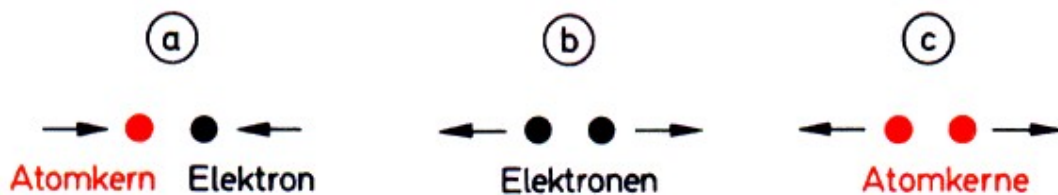


Bild 1.3 Kraftwirkung zwischen

Da Elektronen sich gegenseitig abstoßen, Atomkern und Elektronen sich aber anziehen, muss der Atomkern anders geladen sein, d. h. eine andere Ladungsart tragen als das Elektron.

Die Ladung des Atomkerns wird positive Ladung und die Ladung des Elektrons negative Ladung genannt. Damit gilt für elektrische Ladungen:

**Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab,
ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.**



Bild 1.4 Kraftwirkung von Elektrischen Ladungen

1.2.1 Neutrale Atome - Atomaufbau

Den einfachsten Aufbau zeigt das Wasserstoffatom. Es setzt sich zusammen aus einem Elektron und einem Proton, das den Atomkern darstellt. Das Elektron trägt die kleinste vorkommende elektrische Ladung, die sogenannte Elementarladung.

**Elektronen sind die Träger der negativen Elementarladungen
Protonen die Träger der positiven Elementarladungen.**

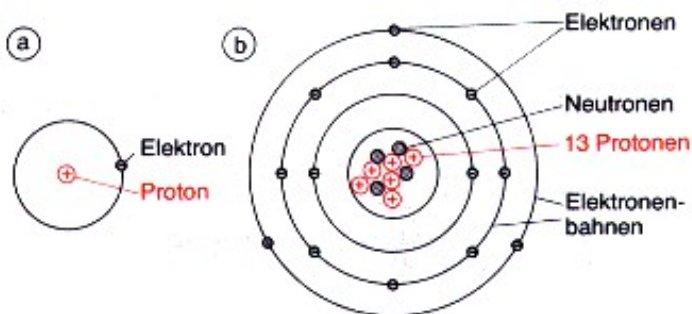


Bild 1.5
Schematische Darstellung
a) Wasserstoffatom
b) Aluminiumatom

Die negative Elementarladung des Elektrons ist genauso groß wie die positive Elementarladung des Protons. Die Ladungen des Atoms heben sich daher in ihren Wirkungen genau auf. Das Atom ist nach außen elektrisch neutral.

Elektrisch neutrale Atome besitzen genauso viele positive wie negative elektrische Ladungen.

Das Aluminiumatom z. B. besitzt 13 Elektronen und daher auch 13 Protonen. Außer Protonen enthalten Atomkerne auch elektrisch neutrale Teilchen, die sogenannten Neutronen. Protonen und Neutronen bestimmen im wesentlichen das Gewicht des Atoms.

Alle anderen Atome, man kennt insgesamt über 100, sind ähnlich aufgebaut.

Die Verteilung der Elektronen auf den Elektronenbahnen erfolgt nach bestimmten Gesetzen.

Dabei ist aber die Zahl der Elektronen immer gleich der Zahl der Protonen.

1.2.2 Ionen

Entnimmt man einem Atom Elektronen, so besitzt das Atom mehr positive Ladungen als negative. Das Atom, das nun insgesamt positiv geladen ist, übt daher nach außen eine elektrische Wirkung aus, es zieht negative Ladungen an.

Lagert man einem Atom Elektronen an, so ist es insgesamt negativ geladen und zieht positive Ladungen an.

Solche geladenen Atome können umgekehrt auch von entgegengesetzten Ladungen angezogen, d.h. bewegt werden.

Aus diesem Grund heißen solche Atome Ionen (Ion = der Wandernde, griech.).

Positiv oder negativ geladene Atome oder Atomverbände heißen Ionen.

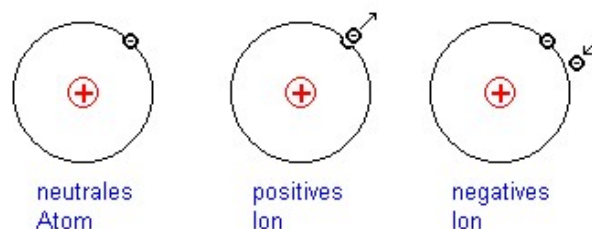


Bild 1.6 Schema der Ionenbildung

Zusammenfassend lässt sich sagen:

**Elektronenüberschuss ergibt negative Ladung,
Elektronenmangel ergibt positive Ladung.**

1.3 Elektrischer Strom

Unter elektrischen Strom versteht man grundsätzlich die gerichtete Bewegung von Ladungen.

Die Ladungsträger können sowohl Elektronen als auch Ionen sein. Ein elektrischer Strom kann also nur in solchen Stoffen fließen, in denen Ladungsträger in genügender Zahl vorhanden und frei beweglich sind.

1.3.1 Elektrische Leiter, Nichtleiter, Halbleiter

1.3.1.1 Leiter, Leitungsmechanismus

Stoffe, die viele und frei bewegliche Ladungsträger besitzen, heißen Leiter.

Man unterscheidet: **Elektronenleiter**

Zu ihnen gehören die Metalle, wie z.B. Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, Eisen und auch Kohle. Metallatome gehen eine sogenannte Metallbindung ein. Dabei geben die einzelnen Metallatome alle Valenzelektronen (Elektronen der äußersten Schale) ab und werden hierdurch zu positiven Atomionen. Die Ionen nehmen einen bestimmten, gleichmäßigen Abstand zueinander ein und bilden ein sogenanntes Raumgitter (Bild 1.7).

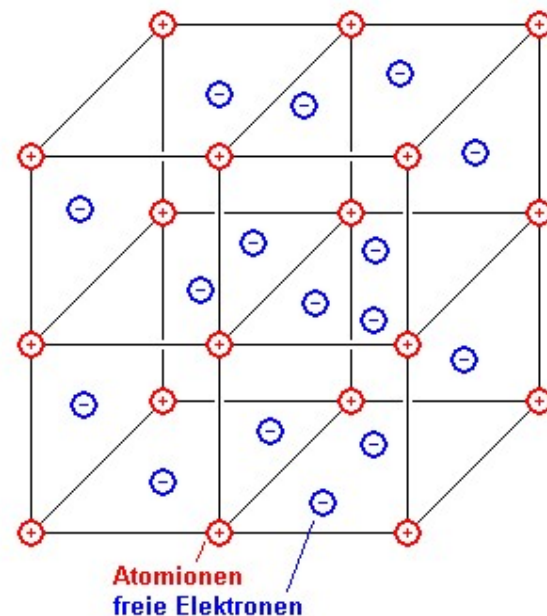


Bild 1.7 Raumgitter von Metallen mit Elektronenwolke

Die Elektronen bewegen sich zwischen den fest verankerten Ionen wie eine Wolke oder ein Gas und sind deshalb innerhalb des Raumgitters relativ leicht beweglich.

Sie werden freie Elektronen genannt. Die negativ geladene Elektronenwolke hält praktisch die positiv geladenen Atomionen zusammen.

Ein Kupferwürfel mit 1 cm Kantenlänge enthält ca. 10^{23} (das ist eine Eins mit 23 Nullen) freie Elektronen. Durch elektrischen Druck in einer bestimmten Richtung, den man in der Elektrotechnik Spannung nennt, werden die freien Elektronen des Leiters durch das Gitter getrieben (Bild 1.8).

Die Leitungselektronen transportieren damit ihre negative Ladung in eine bestimmte Richtung. Man erhält einen Elektronenstrom. Es steht damit fest:

Der elektrische Strom (Elektronenstrom) in einem metallischen Leiter besteht in der gerichteten Bewegung der freien Elektronen des Leiterwerkstoffes. Durch Ladungsbewegung tritt keine stoffliche Veränderung ein.

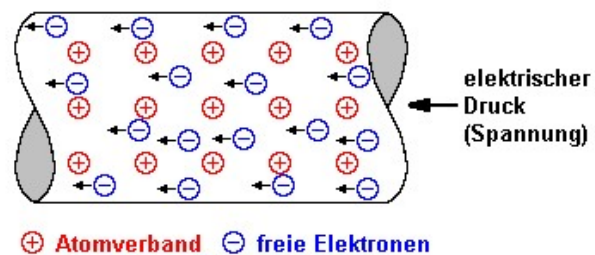


Bild 1.8 Leitungsmechanismus bei Metallen

Die Strömungsgeschwindigkeit ist von der Stromdichte abhängig. In metallischen Leitern üblicher Belastung beträgt die Elektronengeschwindigkeit nur etwa 3 mm/s jedoch pflanzt sich der Anstoßimpuls annähernd mit Lichtgeschwindigkeit $c = 300\,000\text{ km/s}$ fort. Man unterscheidet daher zwischen Impulsgeschwindigkeit und Elektronengeschwindigkeit.

Beispielberechnung:

- a) Wie lange braucht ein Elektron bei einer mittleren Geschwindigkeit $v = 3\text{ mm/s}$, um eine Strecke $s = 1200\text{ m}$ in einem Drahtleiter zurückzulegen?
 b) Wie lange braucht der Impuls für die gleiche Entfernung?

Lösung: Geschwindigkeit: $v = \frac{s}{t}$ Zeit: $t = \frac{s}{v}$

$$\text{a) } t = \frac{s}{v} = \frac{1200\text{m}}{3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{400\text{s}}{10^{-3}} = 400 \cdot 10^3 \text{s} = \underline{\underline{400\,000\text{s}}} \quad t = \frac{400\,000\text{s}}{3600 \frac{\text{s}}{\text{h}}} = \underline{\underline{111\text{h}}}$$

$$\text{b) } t = \frac{s}{v} = \frac{1200\text{m}}{300\,000 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{4\text{s}}{1000 \cdot 10^3} = \frac{4\text{s}}{10^6} = 4 \cdot 10^{-6} \text{s} = \underline{\underline{4\mu\text{s}}}$$

Ionenleiter

Dazu gehören **Elektrolyte (leitende Flüssigkeiten)**, **Schmelzen (z. B. Aluminium-schmelze)** und ionisierte Gase.

Die Träger der Ladungen sind hierbei positive und negative Ionen.

Man erhält einen Ionenstrom.

Der elektrische Strom (Ionenstrom) in einem Elektrolyt, einer Schmelze oder einem ionisierten Gas besteht in der gerichteten Bewegung der Ionen des leitenden Stoffes. Durch Ladungsbewegung tritt eine stoffliche Veränderung ein.

1.3.1.2 Nichtleiter

Stoffe, die nur wenige und an die einzelnen Moleküle gebundene Ladungsträger besitzen, heißen Nichtleiter.

Zu ihnen zählen feste Stoffe, wie Kunststoffe, Gummi, Glas, Porzellan, Glimmer, Lacke, Hartpapier, Papier, Seide, Asbest, und Flüssigkeiten, wie reines Wasser, Öle, Fette, und auch Vakuum sowie Gase (auch Luft) unter bestimmten Bedingungen.

Diese Stoffe werden teilweise auch Isolierstoffe genannt, da man hiermit stromführende Leiter gegeneinander elektrisch isolieren kann.

1.3.1.3 Halbleiter

Halbleiter sind Stoffe, bei denen erst durch äußere Einflüsse Valenzelektronen frei werden und dadurch Leitfähigkeit eintritt.

- Zu ihnen gehören Silizium, Selen, Germanium und Kupferoxidul.
- Bei tiefen Temperaturen sind die Valenzelektronen dieser Stoffe so gebunden, dass keine freien Elektronen im Gitter vorhanden sind.
- **Es liegt somit ein Nichtleiter vor.**
- Durch Erwärmen (Energiezufuhr) werden teilweise Elektronen aus dem Verband gelöst, und es entstehen frei bewegliche Elektronen. Damit liegt ein Leiter vor.
- Auch durch andere Einflüsse, wie z. B. Licht und magnetische Felder, ändern sich die elektrischen Eigenschaften der Halbleiter.

1.3.2 Stromkreis

Elektrische Geräte, allgemein als Verbraucher bezeichnet, werden mit dem Spannungserzeuger durch eine Leitung verbunden, die aus zwei Leitern (zwei Adern) besteht, nämlich dem Hin- und Rückleiter (Bild 1.9). Die durch den Spannungserzeuger verursachte Strömung der freien Elektronen legt einen in sich geschlossenen Weg zurück, den man als Stromkreis bezeichnet.

Ein einfacher, elektrischer Stromkreis besteht aus dem Spannungserzeuger, dem Verbraucher und der Verbindungsleitung (Hin- und Rückleiter).

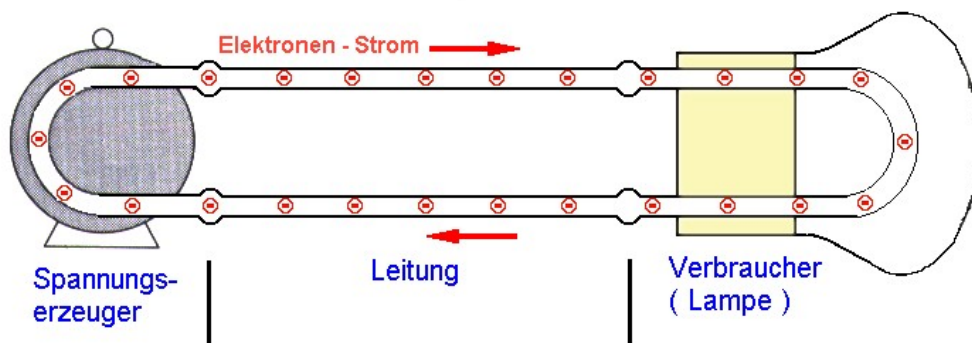


Bild 1.9 Modell eines Stromkreises

Zu beachten ist dabei:

Ein elektrischer Strom kann nur in einem geschlossenen Leiterkreis fließen.

Durch Einbau eines Schalters in den Stromkreis kann der Strom beliebig eingeschaltet oder unterbrochen werden.

Da obige, gegenständliche Darstellung eines Stromkreises zu kompliziert ist, wählt man in der Praxis Schaltpläne mit einfachen genormten Symbolen, die man Schaltzeichen nennt. Der Schaltplan veranschaulicht dabei das Zusammenwirken zwischen den Bauteilen einer Schaltung.

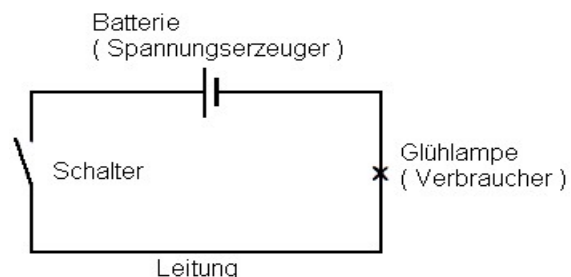


Bild 1.10 Schaltplan eines einfachen Stromkreises

1.3.3 Stromrichtung

1.3.3.1 Richtung des Elektronenstromes

- Bildet man einen geschlossenen elektrischen Stromkreis, so ergibt sich folgender Vorgang: Am negativen Pol des Spannungserzeugers (Elektronenüberschuss) werden die angrenzenden freien Leitungselektronen zum Verbraucher gestoßen.
- Am positiven Pol (Elektronenmangel) werden die angrenzenden freien Leitungselektronen angezogen.
- Dadurch entsteht insgesamt ein Elektronenstrom in einer bestimmten Richtung.

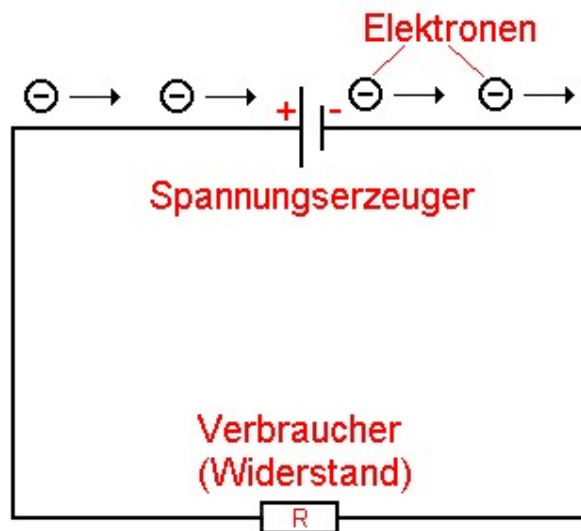


Bild 1.11 Elektronenstromrichtung

Der Elektronenstrom fließt vom negativen Pol des Spannungserzeugers über den Verbraucher zum positiven Pol.

1.3.3.2 Technische Stromrichtung

Vor Kenntnis der Elektronentheorie hatte man angenommen, dass in Metallen positive Ladungsträger für den Leitungsmechanismus verantwortlich sind und demzufolge der Strom vom positiven Pol über den Verbraucher zum negativen Pol, also dem tatsächlichen Elektronenstrom gerade entgegengesetzt, fließt.

Obwohl heute diese ursprüngliche Annahme widerlegt ist, hat man in der Elektrotechnik die ursprünglich angenommene Stromrichtung aus praktischen Erwägungen beibehalten.

- Man spricht dabei zur Unterscheidung gegenüber der Elektronenstromrichtung von der technischen Stromrichtung oder auch allgemein von der Stromrichtung.

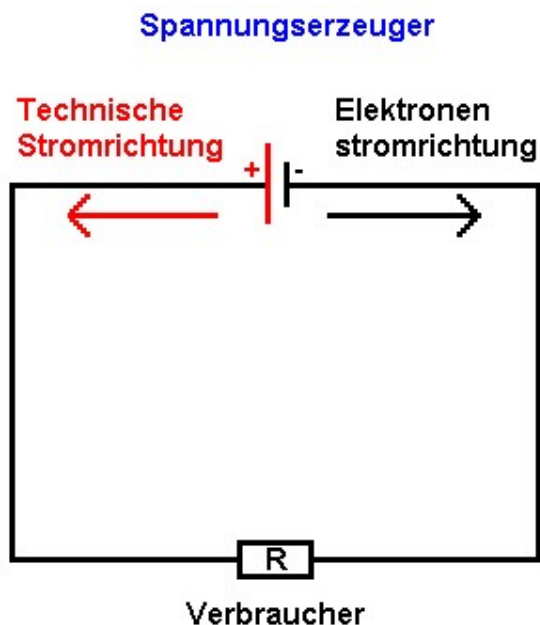


Bild 1.12 Technische und Elektronenstromrichtung

Der elektrische Strom fließt vom positiven Pol des Spannungserzeugers über den Verbraucher zum negativen Pol.

1.3.4 Stromstärke

Je mehr Elektronen in einer Sekunde durch einen Leiter fließen, umso größer ist die Stärke des elektrischen Stromes, die Stromstärke. Durchströmen 6,24 Trillionen Elektronen ($6,24 \times 10^{18}$) je Sekunde den Leiterquerschnitt, so nennt man diese Stromstärke 1 Ampere (Ampere, franz. Physiker 1775 – 1836).

Damit lässt sich sagen: **Stromstärke = Ladungsmenge / Zeit**

Das Ampere ist die gesetzliche Basiseinheit für die elektrische Stromstärke.

Im Gesetz über Einheiten im Messwesen vom 2. Juli 1969 ist die Stromstärke als Basisgröße (SI-Einheit, französisch: *Système international d'unités*) festgelegt worden. Die Basiseinheit 1 Ampere ist mit Hilfe der Kraftwirkung des Stromes definiert. Das Internationale Einheitensystem oder SI ist das am weitesten verbreitete Einheitensystem für physikalische Größen.

In der Technik ist es nun üblich, zur Vereinfachung Wortbezeichnungen für technische Größen, wie z.B. Stromstärke, durch Formelzeichen zu ersetzen und für Einheitenamen Kurzzeichen (Einheitenzeichen) zu führen.

- Formelzeichen für Stromstärke ist: **I**
- Einheitenzeichen für Ampere ist: **A**

Vielfache und Teile der Einheit:

1 kA	= 1 Kiloampere	= 1 000 A	= 10^3 A
1 mA	= 1 Milliampere	= (1 / 1 000) A	= 10^{-3} A
1 μ A	= 1 Mikroampere	= (1 / 1 000 000) A	= 10^{-6} A
1 nA	= 1 Nanoampere	= (1 / 1 000 000 000) A	= 10^{-9} A

Die Stromstärken in der Elektrotechnik bewegen sich in sehr weiten Grenzen:

Glühlampen:	100	bis	1000 mA
Elektromotoren:	1	bis	1000 A
Schmelzöfen:	10	bis	100 kA
Fernsprecher:	einige μ A		

1.3.5 Ladungsmenge

Die Summe der Elementarladungen (an elektrischen Vorgängen sind meist viele Milliarden Elektronen und damit Elementarladungen beteiligt) ergibt eine bestimmte Ladungsmenge (Formelzeichen Q).

Für die Ladungsmenge hat man die Einheit 1 Coulomb (Kurzzeichen: C) festgelegt.

Es gilt: $1 \text{ C} = 6,24 \cdot 10^{18}$ Elementarladungen.

Zuvor wurde schon festgehalten, dass **Stromstärke I = Ladungsmenge Q / Zeit t** ist.

$$\text{Stromstärke} \quad I = \frac{Q}{t}$$

Stellt man diese Gleichung nach Q um, $Q = I \cdot t$, so erhält man die Möglichkeit, eine Ladungsmenge Q aus Strom I und der Zeit t zu bestimmen.

Setzt man hierbei den Strom I in A und die Zeit t in Sekunden s ein, so ergibt sich als Einheit für die Ladungsmenge 1 As, die gleichbedeutend ist mit 1 C.

$$1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ Amperesekunde} \quad 1 \text{ C} = 1 \text{ As}$$

Bildet man den Kehrwert von $6,24 \cdot 10^{18}$ Elementarladungen so erhält man die Ladung e eines Elektrons.

$$e = \frac{1}{6,24 \cdot 10^{18}} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} = 0,1602 \cdot 10^{-18} \text{ As} = \underline{\underline{0,1602 \text{ aC}}}$$

(e⁻ für Elementarladung eines Elektrons, e⁺ (p) für die Elementarladung eines Protons).

Beispiel:

Ein Autoakkumulator wird mit 2,5 A geladen. Welche Ladungsmenge hat der Akkumulator nach 10 Stunden Ladezeit aufgenommen?

Gegeben: $I = 2,5 \text{ A}$ $t = 10 \text{ h}$

Gesucht: Q

Lösung: $Q = I \cdot t$ $Q = 2,5 \text{ A} \cdot 10 \text{ h} = \underline{\underline{25 \text{ Ah}}}$

$$Q = 2,5 \text{ A} \cdot 10 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s} = \underline{\underline{90\,000 \text{ As}}}$$

$$Q = \underline{\underline{90\,000 \text{ C}}}$$

1.3.6 Stromdichte in Leitern

Versuch:

Ein Konstantendraht mit 0,2 mm Durchmesser und ein zweiter Konstantendraht mit 0,4 mm Durchmesser werden an einem Ende miteinander verbunden, die beiden anderen Enden an einen Stelltransformator angeschlossen.

Der Strom wird soweit erhöht, bis ein Draht anfängt zu glühen.

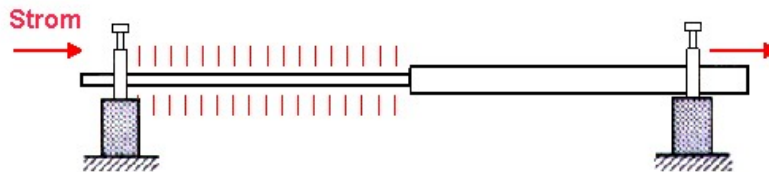


Bild 1.13 Strom in Leitern mit verschiedenem Querschnitt

Der Draht mit dem kleineren Querschnitt glüht, während der Draht mit dem größeren Querschnitt noch keine Wärmewirkung zeigt.

Obwohl in beiden Drähten der gleiche Strom fließt, erwärmt sich der Leiter mit dem kleineren Querschnitt stärker.

Für die Erwärmung der Leiter ist also nicht nur der Strom, sondern auch der Leiterquerschnitt maßgebend.

Je dichter der Strom im Leiter zusammengedrängt ist, um so mehr und heftigere Zusammenstöße von Elektronen mit Atomionen finden statt und umso stärker ist die Erwärmung.

Die Erwärmung der Leiter hängt praktisch von der Dichte des Stromes ab.

Man verwendet daher den Begriff Stromdichte (Kurzzeichen J).

Stromdichte J = Stromstärke I / Leiterquerschnitt A

$$\text{Stromdichte } J = \frac{I}{A}$$

I Strom in A
 A Querschnitt in mm^2
 J Stromdichte in A/mm^2

Die Einheit der Stromdichte ist demzufolge A/mm^2

Bei der Bemessung von metallischen Leitern, Spulen und anderen Bauelementen hinsichtlich der zulässigen Erwärmung ist die Stromdichte eine wichtige Konstruktionsgröße.

Beispiel:

Ein Kupferleiter mit $2,5 \text{ mm}^2$ Querschnitt darf nach den VDE-Vorschriften mit 16 A belastet werden.

- a) Wie groß ist hierbei die Stromdichte?
b) Wie groß ist der Durchmesser d der Leitung?

Gegeben: $I = 16 \text{ A}$ $A = 2,5 \text{ mm}^2$

Gesucht: J, d

Lösung: a) $J = \frac{I}{A} = \frac{16 \text{ A}}{2,5 \text{ mm}^2} = \underline{\underline{6,4 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}}}$

b) $A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2,5 \text{ mm}^2}{\pi}} = \underline{\underline{1,78 \text{ mm}}}$

1.3.7 Stromarten

Man unterscheidet prinzipiell Gleichstrom, Wechselstrom und Mischstrom.

Gleichstrom

Gleichstrom ist ein elektrischer Strom, der stets in gleicher Richtung und gleicher Stärke fließt.

Die Ladungsträger bewegen sich dabei in einer Richtung
(genormtes Schaltzeichen: --- / DC).

Strom-Zeit-Schaubild (Linienschaubild)

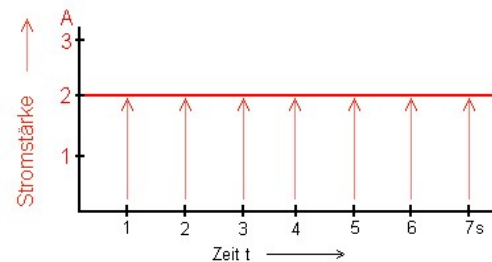


Bild 1.14 Schaubild eines Gleichstroms

Solche Schaubilder können mit einem Oszilloskop sichtbar gemacht werden.

Wechselstrom

Wechselstrom ist ein Strom, der periodisch seine Richtung und Stärke ändert.

Die freien Elektronen bewegen sich dabei hin und her
(genormtes Schaltzeichen: $\sim$ / AC).

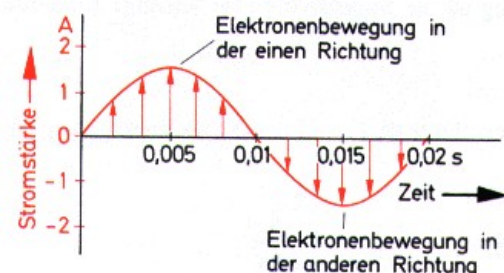


Bild 1.15 Schaubild eines Wechselstroms

Da beim Wechselstrom, wie er in der Praxis verwendet wird, die Richtung sehr häufig wechselt (z. B. 50 mal in der Sekunde), schwingen die Elektronen im Drahtleiter nur wenig hin und her.

Mischstrom

Ändert z.B. ein Strom ständig seine Stärke, aber nicht die Stromrichtung, so handelt es sich um einen Strom, der sich aus einem Gleichstrom- und einem Wechselstromanteil zusammensetzt. Man spricht von einem Mischstrom.

Mischstrom ist ein Strom, der sich aus einem Gleichstrom- und einem Wechselstromanteil zusammensetzt.

Eine in der Praxis sehr häufig vorkommende Sonderform des Mischstromes ist der pulsierende Gleichstrom (Bild 1.16a).

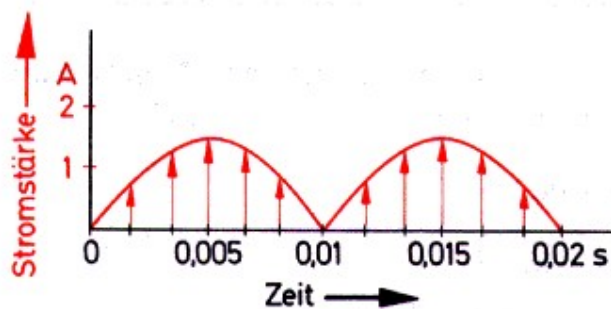


Bild 1.16a Schaubild eines pulsierenden Gleichstromes

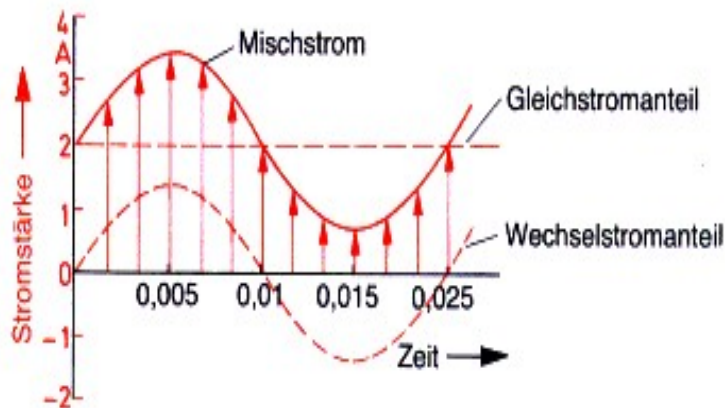


Bild 1.16b Schaubild eines Mischstromes

1.3.8 Wirkungen des elektrischen Stromes

Strom lässt sich nur durch seine Wirkungen feststellen und bestimmen.

Man kennt verschiedene Wirkungen.

Wärmewirkung

Elektrischer Strom erwärmt immer seinen Leiter.

Im Metalldraht z.B., stoßen die Elektronen mit den Atomionen zusammen, geben dabei einen Teil ihrer Bewegungsenergie an die Atomionen ab und verstärken die Wärmebewegungen der Atomionen, was mit einer Temperaturerhöhung verbunden ist.

Angewandt wird die Wärmewirkung z.B. bei Heizöfen, Bügeleisen, Kochplatten, Schmelzsicherungen und Lötkolben.

Lichtwirkung

Bei Glühlampen führt die Wärmewirkung zum Glühen des Drahtes und damit zum Leuchten, d.h. als Nebenwirkung zu Licht.

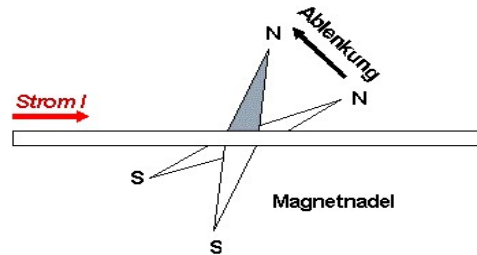
Gase wie Neon oder Argon, aber auch Halbleiter werden von elektrischem Strom zum Leuchten angeregt.

Diese direkte Lichtwirkung findet bei Leuchtröhren, Leuchtstofflampen, Glimmlampen und LED – Lampen Anwendung.

Magnetische Wirkung

Versuch:

Eine Magnetnadel wird in der Nähe eines stromdurchflossenen Leiters gebracht.



Beachte:

Die Magnetnadel wird abgelenkt!

Der elektrische Strom erzeugt immer ein Magnetfeld.

Magnetfelder üben auf Eisen eine Anziehungskraft aus. Magnetfelder beeinflussen sich gegenseitig und stoßen sich ab oder ziehen sich an.

Angewandt werden solche magnetische Wirkungen z.B. bei elektrischen Motoren, Messgeräten, Hubmagneten, Klingeln, Lautsprechern und Schützen.

Chemische Wirkung.

Versuch:

Zwei Drähte werden an eine Gleichspannungsquelle (z. B. Akkumulator) angeschlossen und mit den blanken Enden in ein Gefäß mit Wasser geführt, etwas angesäuert ist (z. B. Zugabe von Schwefelsäure).

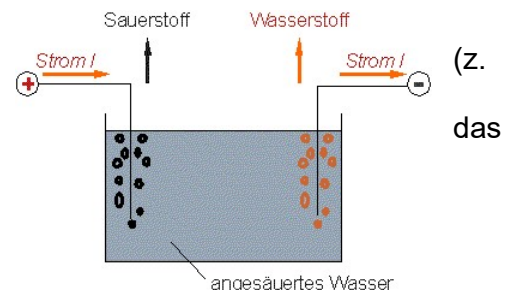


Bild 1.18 Chemische Wirkung des Stromes

An beiden Drähten steigen Gase hoch. Es handelt sich um Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff und Sauerstoff sind aber die chemischen Bestandteile des Wassers. **Das Wasser wird also durch den Strom zerlegt.**

Der elektrische Strom zerlegt leitende Flüssigkeiten.

Angewandt wird die chemische Wirkung des Stromes bei der Elektrolyse, beim Galvanisieren, beim Laden von Akkumulatoren.

1.4 Elektrische Spannung

Zur Bewegung von Elektronen benötigt man einen Antrieb, der gleich einer Pumpe auf der einen Seite des Stromkreises Elektronen in ihn hinein drückt, während er gleichzeitig auf der anderen Seite Elektronen absaugt. Dieser Antrieb wird Spannungserzeuger oder Spannungsquelle genannt. An der einen Klemme einer Spannungsquelle herrscht dadurch ein Elektronenüberschuss (Minuspole), an der anderen ein Elektronenmangel (Pluspol). Zwischen den beiden Klemmen ergibt sich damit ein Unterschied in der Elektronenbesetzung.

Diesen Zustand bezeichnet man als Spannung (Bild 1.19).

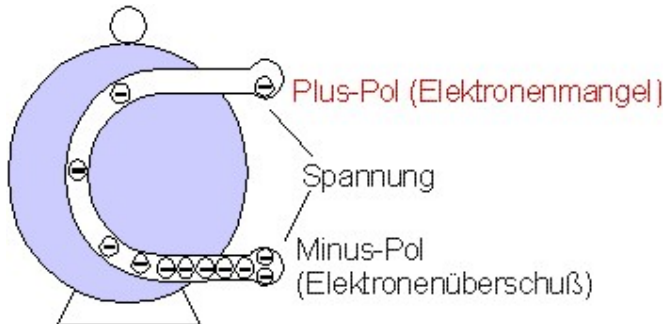


Bild 1.19 Spannungsquelle

Die elektrische Spannung ist der Unterschied in der Elektronenbesetzung zwischen zwei Punkten.

Die Einheit der Spannung ist das Volt (Volta, ital. Physiker 1745 - 1827).

- Formelzeichen für Spannung ist: **U**
- Einheitenzeichen für Volt ist: **V**

Vielfache und Teile der Einheit:

1 MV =	1 Megavolt =	1 000 000 V	=	10^6 V
1 KV =	1 Kilovolt =	1 000 V	=	10^3 V
1 mV =	1 Millivolt =	1 / 1 000 V	=	10^{-3} V
1 μ V =	1 Mikrovolt =	1 / 1 000 000 V	=	10^{-6} V

Quellenspannung und Spannungsfall

In einem Stromkreis unterscheidet man verschiedene Spannungsarten, nämlich die Quellenspannung und den Spannungsabfall (Bild 1.20).

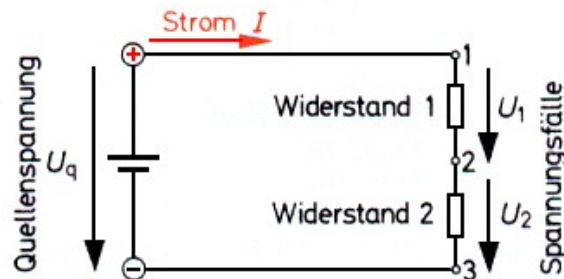


Bild 1.20 Quellenspannung und Spannungsfall in einem Stromkreis

Quellenspannung oder Ursprung (Kurzzeichen: U_q) ist die Spannung, die in der Spannungsquelle erzeugt wird,

und somit die Ursache für das Fließen des Stromes darstellt.

Die Quellenspannung verteilt sich auf den gesamten Stromkreis und wird an den einzelnen Verbrauchern verbraucht.

Man sagt auch: Die Spannung fällt an den Verbrauchern ab.

Zwischen zwei beliebigen Punkten im Stromkreis, z. B. zwischen den Punkten 1 und 2 oder 2 und 3, ist deshalb nur ein Teil der Quellenspannung wirksam. Diesen Teil der Spannung nennt man Spannungsfall oder einfach Spannung.

Spannungsfall oder allgemein Spannung (Kurzzeichen: U) ist die Spannung, die an den Verbrauchern verbraucht wird.

1.4.1 Potential

Zum Verständnis einer Schaltung ist es oft erforderlich, außer den Spannungen zwischen interessanten Punkten der Schaltung auch die Spannung zwischen diesen Punkten und einem festen Bezugspunkt, z.B. Masse (Erde), zu betrachten.

Spannungen zwischen Punkten einer elektrischen Schaltung oder eines geladenen Körpers und einem festen Bezugspunkt, z.B. Masse (Erde), nennt man Potentiale (Kurzzeichen φ ; Phi).

Die Einheit des Potentials ist ebenfalls das Volt, das Formelzeichen φ - sprich „Phi“. Masse (Erde) hat das Bezugspotential $\varphi = 0 \text{ V}$.

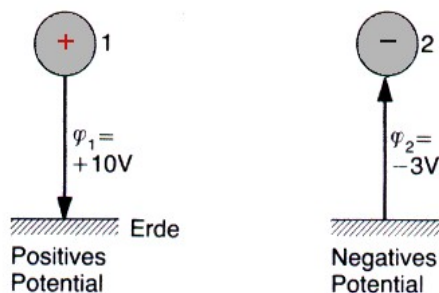


Bild 1.21 Potentiale

Das Potential (Bild 1.21) des Punktes 1 ist positiv ($\varphi_1 = +10 \text{ V}$) und das Potential des Punktes 2 negativ ($\varphi_2 = -3 \text{ V}$), da am Punkt 1 Elektronenmangel und an Punkt 2 Elektronenüberschuss gegenüber dem Bezugspunkt (Erde) besteht.

Potentiale haben immer ein Vorzeichen.

Zwischen den Punkten 1 und 2 (Bild 1.21) besteht unterschiedliche Elektronenbesetzung und eine Spannung, die sich folgendermaßen bestimmen lässt:

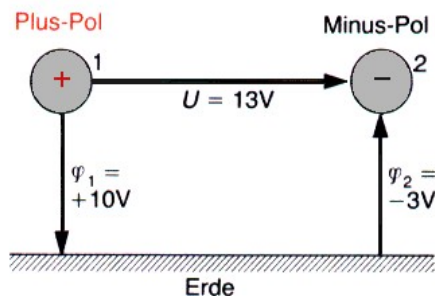


Bild 1.22 Potential und Spannung

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = +10 \text{ V} - (-3 \text{ V}) = +10 \text{ V} + 3 \text{ V} = \underline{13 \text{ V}}$$

1.4.2 Spannungsrichtung

Spannung hat immer eine bestimmte Wirkungsrichtung, die durch einen Spannungspfeil dargestellt werden kann.

Der Spannungspfeil für die genormte positive Spannungsrichtung zeigt vom höheren Potential (z.B. Pluspol) zum niedrigeren Potential (z.B. Minuspol), wobei das höhere Potential das positivere und das niedrigere Potential das negativere Potential darstellt.

Beispiel:

In Bild 1.23 sind verschiedene Potentiale gegeben. Welche Richtung hat dabei jeweils die Spannung?

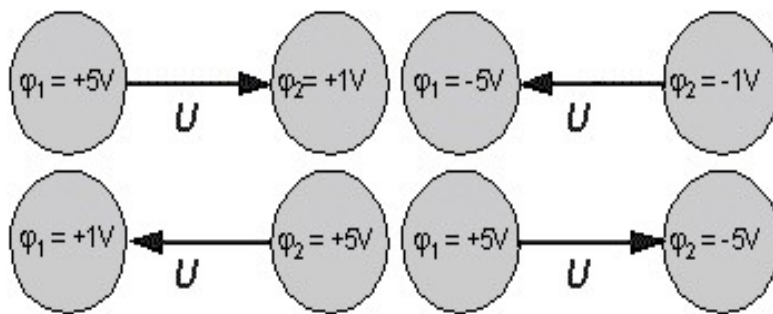


Bild 1.23 Spannungspfeile bei gegebenen Potentialen

Zum Bestimmen von Stromkreisen ist es zweckmäßig, diese genormte Richtungsfestlegung zu verwenden.

In der praktischen Ausführung heißt das:

Spannungspfeile von Spannungsquellen sind vom Pluspol zum Minuspol gerichtet.

Spannungspfeile von Spannungsfällen sind in Richtung des technischen Stromes gerichtet, da Strom immer vom höheren Potential zum niedrigeren Potential fließt.

(Bild 1.24)

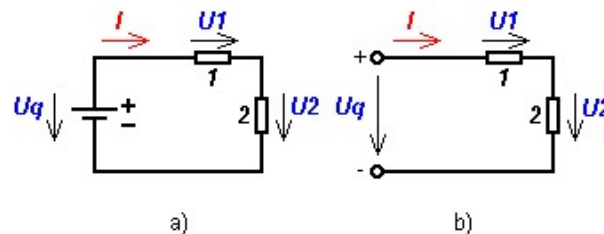


Bild 1.24 Stromkreise mit Spannungspfeilen a) mit Spannungsquelle b) ohne Spannungsquelle

1.5 Elektrischer Widerstand

Die Bewegung der Ladungsträger in einer bestimmten Richtung im Inneren eines Leiters wird durch dauernde Zusammenstöße mit den Atomen (Atomionen) des Leitermaterials gehemmt. Dieses sich widersetzen des Leiters gegenüber dem Stromdurchgang wird als Widerstand bezeichnet (Bild 1.25).

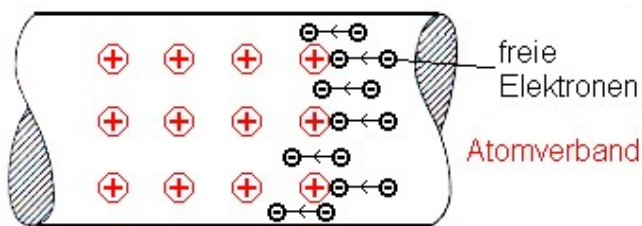


Bild 1.25 Elektronenbewegung in metallischen Leitern

- Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist: **Ohm**
- Formelzeichen für elektrischen Widerstand ist: **R**

Georg Simon Ohm, deutscher Physiker (1787 bis 1854)

Einheitenzeichen für Ohm ist Ω (sprich Ohm). Ω ist der griechische Buchstabe Omega. Die abgeleitete SI Einheit 1 Ohm ist folgendermaßen definiert:

1 Ohm ist gleich dem Widerstand, durch den bei der Spannung 1 V ein Strom der Stärke 1 A fließt.

Vielfache und Teile der Einheit 1 Ohm sind:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ M}\Omega &= 1 \text{ Mega}\Omega = 1\,000\,000 \Omega = 10^6 \Omega \\
 1 \text{ K}\Omega &= 1 \text{ Kilo}\Omega = 1\,000 \Omega = 10^3 \Omega \\
 1 \text{ m}\Omega &= 1 \text{ Milli}\Omega = 0,001 \Omega = 10^{-3} \Omega
 \end{aligned}$$

1.5.1 Spezifischer Widerstand

Versuch:

Leitungen aus verschiedenem Material (Kupfer, Aluminium, Stahl), aber gleicher Länge und gleichem Querschnitt werden nacheinander über einen Strommesser an eine Spannungsquelle angeschlossen und die jeweiligen Stromstärken (Zeigerausschläge) verglichen.

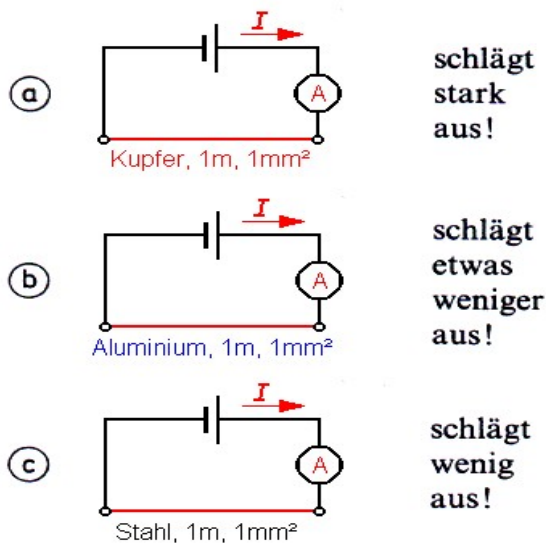


Bild 1.26 Vergleich des Widerstandes von Leitungen aus a) Kupfer b) Aluminium c) Stahl

Der Versuch zeigt, dass jeder Werkstoff dem elektrischen Strom einen anderen Widerstand entgegensetzt. Dieser Widerstand hängt vom inneren Aufbau des betreffenden Stoffes (Atomdichte und Zahl der freien Elektronen) ab und wird als spezifischer Widerstand bezeichnet.

Formelzeichen für den spezifischen Widerstand ist ρ (sprich Rho). ρ ist ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet.

Um verschiedene Stoffe vergleichen zu können, geht man von Drähten von 1 m Länge und 1 mm² Querschnitt aus, wobei der Widerstand bei 20 °C gemessen wird.

Der spezifische Widerstand eines Leiterwerkstoffes ist zahlenmäßig gleich seinem Widerstand bei 1 m Länge, 1 mm² Querschnitt und einer Temperatur von 20 °C.

Die Einheit des spezifischen Widerstandes ist $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

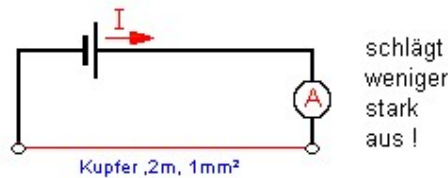
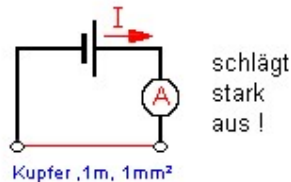
Typische Stoffwerte für verschiedene Materialien finden Sie im **Tabellenbuch!**

1.5.2 Elektrischer Widerstand von Leitungen

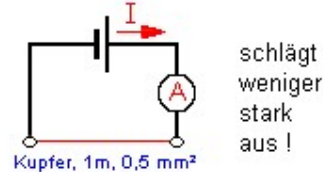
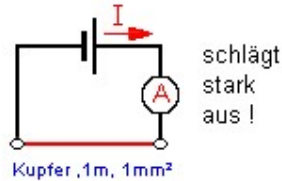
Versuch:

Verschiedene Leitungen werden nacheinander über einen Strommesser an eine Spannungsquelle angeschlossen und die jeweiligen Stromstärken (Zeigerausschläge) verglichen.

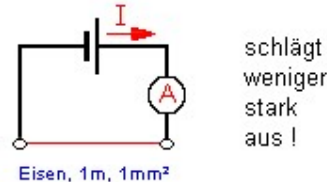
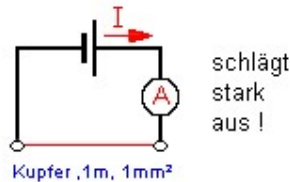
a) Verschiedene Leiterlängen



b) Verschiedene Querschnitte



c) Verschiedene Leiterwerkstoffe



Aus der angegebenen Versuchsserie lässt sich ersehen:

Der elektrische Widerstand R von Leitungen ist umso größer,

a) je größer die Leiterlänge l ,

b) je kleiner der Leiterquerschnitt A ,

c) je größer der spezifische Widerstand ρ

ist. Die Abhängigkeit des Widerstandes von der Leiterlänge lässt sich damit erklären, dass die Elektronenbewegung auf einem größeren Leitungsstück insgesamt stärker gehemmt werden kann als auf einem kürzeren.

Bei kleinerem Leiterquerschnitt und gleicher Zahl von bewegten Elektronen kommt es zu mehr Zusammenstößen, d.h. der Widerstand nimmt zu.

Werkstoffe mit größerem spezifischem Widerstand, also mit geringerem Atomabstand und geringerer Zahl an freien Elektronen, ergeben einen größeren elektrischen Widerstand.

Diese Abhängigkeiten des elektrischen Widerstandes lassen sich in Form eines Gesetzes folgendermaßen zusammenfassen:

$$\text{Widerstand} = \frac{\text{spezif. Widerstand} \cdot \text{Leiterlänge}}{\text{Querschnitt}}$$

Mit Formelzeichen:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

R Leiterwiderstand in Ω

ρ spezif. Widerstand in $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

l Leiterlänge in m

A Leiterquerschnitt in mm^2

Obige Gleichung kann nach den verschiedenen Größen umgestellt werden. Dadurch ist es möglich, auch Leiterlängen, spezifischer Widerstand und Leiterquerschnitt rechnerisch zu ermitteln.

Leiterlänge: $l = \frac{R \cdot A}{\rho}$

Leiterquerschnitt

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$$

Spezifischer Widerstand $\rho = \frac{R \cdot A}{l}$

Durch Einsetzen der Einheiten in die Gleichung für den spezifischen Widerstand lässt sich die Einheit des spezifischen Widerstandes ableiten.

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l} \quad \rho \text{ in } \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

Beispiele:

Der Querschnitt einer Leitung beträgt 10 mm^2 .

Wie groß ist der Widerstand für 500 m , wenn

a) Kupfer

b) Aluminium verlegt werden?

Gegeben: $A = 10 \text{ mm}^2$ $\rho_{\text{Cu}} = 0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

$l = 500 \text{ m}$ $\rho_{\text{Al}} = 0,0278 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

Gesucht: $R_{\text{Cu}}, R_{\text{Al}}$

Lösung: $R_{\text{Cu}} = \frac{\rho_{\text{Cu}} \cdot l}{A} = \frac{0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot 500 \text{ m}}{10 \text{ mm}^2} = \underline{\underline{0,89 \Omega}}$

$$R_{\text{Al}} = \frac{\rho_{\text{Al}} \cdot l}{A} = \frac{0,0278 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot 500 \text{ m}}{10 \text{ mm}^2} = \underline{\underline{1,39 \Omega}}$$

250 m Stahldraht von 1 mm^2 Querschnitt haben einen Widerstand von 35Ω .

Wie groß ist der spezifische Widerstand?

Gegeben: $l = 250 \text{ m}$ $A = 1 \text{ mm}^2$ $R = 35 \Omega$

Gesucht: ρ

Lösung: $\rho = \frac{R \cdot A}{l} = \frac{35 \Omega \cdot 1 \text{ mm}^2}{250 \text{ m}} = \underline{\underline{0,14 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}}}$

Ein 12 m langes, einadriges Messkabel aus isoliertem Kupferdraht soll den Widerstand $0,0356 \Omega$ haben.

Wie groß muss der Leiterquerschnitt sein?

Gegeben: $l = 12 \text{ m}$ $\rho_{\text{Cu}} = 0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ $R = 0,0356 \Omega$

Gesucht: A

Lösung: $A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot 12 \text{ m}}{0,0356 \Omega} = \underline{\underline{6 \text{ mm}^2}}$

1.5.3 Leitwert

Ein Verbraucher mit einem kleinen Widerstand leitet den elektrischen Strom gut. Man sagt:
Er hat einen großen Leitwert.

Einem großen Leitwert entspricht ein kleiner Widerstand und umgekehrt, einem kleinen Leitwert ein großer Widerstand.

Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstandes. Leitwert = $1 / \text{Widerstand}$

Die abgeleitete Einheit für den Leitwert ist das Siemens.

- Formelzeichen für Leitwert ist: **G**
- Einheitenzeichen für Siemens ist: **S**

Leitwert $G = \frac{1}{R}$ G elektr. Leitwert in S

Widerstand $R = \frac{1}{G}$ R elektr. Widerstand in Ω

Übliche Werte:

1 mS = 1 Millisiemens = 10^{-3} S

1 μ S = 1 Mikrosiemens = 10^{-6} S

Beispiele:

Welchen Leitwert haben folgende Widerstände: 5Ω , $0,2 \Omega$; 100Ω

Lösung: $G = \frac{1}{R}$ $G = \frac{1}{5\Omega} = \underline{\underline{0,2S}}$ $G = \frac{1}{0,2\Omega} = \underline{\underline{5S}}$ $G = \frac{1}{100\Omega} = \underline{\underline{10mS}}$

1.5.4 Leitfähigkeit

Ein Leiterwerkstoff mit einem kleinen spezifischen Widerstand leitet den elektrischen Strom gut, er ist gut leitfähig. Man bezeichnet dies als große Leitfähigkeit des Stoffes.

Entsprechend dem Leitwert kann man hier festhalten:

Die Leitfähigkeit ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes.

$$\text{Leitfähigkeit} = \frac{1}{\text{spezifischer Widerstand}}$$

Formelzeichen für die Leitfähigkeit ist γ (sprich Gamma).

γ ist ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet.

Leitfähigkeit $\gamma = \frac{1}{\rho}$ γ Leitfähigkeit in $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$

Spezif. Widerstand $\rho = \frac{1}{\gamma}$ ρ spezif. Widerstand in $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

Für manche Betrachtungen ist es zweckmäßig, mit dem Leitwert bzw. der Leitfähigkeit zu rechnen.

Mit Hilfe der Leitfähigkeit γ ergibt sich folgende Berechnungsformel für den Widerstand eines Drahtes:

Leiterwiderstand: $R = \frac{l}{\gamma \cdot A}$ R Leiterwiderstand in Ω
 γ Leitfähigkeit in $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$
 l Leiterlänge in m
 A Leiterquerschnitt in mm^2

Beispiele:

Welche Leitfähigkeit hat Silber, Kupfer, Aluminium, wenn als spezifische Widerstände folgende Werte vorliegen?

$\rho_{\text{Kupfer}} = 0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ $\rho_{\text{Alu}} = 0,0278 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ $\rho_{\text{Silber}} = 0,016 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

Lösung: $\gamma_{\text{Kupfer}} = \frac{1}{0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}} = \frac{1\text{m}}{0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2} = \underline{\underline{56,2 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}}}$

$\gamma_{\text{Alu}} = \frac{1}{0,0278 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}} = \frac{1\text{m}}{0,0278 \Omega \cdot \text{mm}^2} = \underline{\underline{36 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}}}$

$\gamma_{\text{Silber}} = \frac{1}{0,016 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}} = \frac{1\text{m}}{0,016 \Omega \cdot \text{mm}^2} = \underline{\underline{62,5 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}}}$

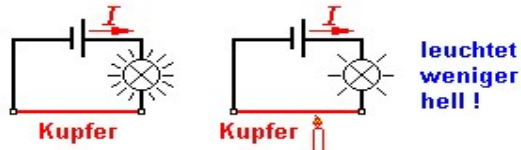
1.5.5 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes

Versuch:

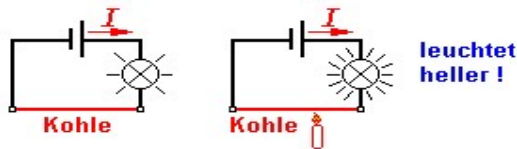
Eine Glühlampe wird nacheinander über verschiedene Leiterwerkstoffe (Kupfer, Kohle, Konstantan) an eine Spannungsquelle angeschlossen.

Die Leiter werden jeweils erwärmt und die Lampenhelligkeit vor und nach der Erwärmung verglichen.

a) Kupferleiter



b) Kohleleiter (Bleistiftmine)



c) Konstantan



Insgesamt ist erkennbar:

Der Widerstand aller Stoffe ist mehr oder weniger von der Temperatur abhängig.

Die Versuche zeigen im Einzelnen:

1. Der Widerstand von Metalldrähten aus Kupfer oder Aluminium nimmt bei Erwärmung zu.
2. Der Widerstand von Kohle nimmt bei Erwärmung ab.
3. Der Widerstand von Konstantandraht bleibt annähernd konstant.

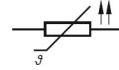
Werkstoffe, die in kaltem Zustand besser leiten als im warmen, heißen **Kaltleiter**. Hierzu zählen praktisch alle reinen Metalle und ein paar Halbleiterwerkstoffe.

Werkstoffe, die in heißem Zustand besser leiten als im kalten, heißen **Heißeiter**. Hierzu gehören Kohle, die meisten Halbleiterwerkstoffe, bestimmte Metalloxide sowie flüssige und gasförmige Leiter.

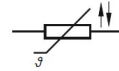
Thermistoren

Bestimmte Werkstoffe (Legierungen, Oxide) weisen bei kleinen Temperaturveränderungen extrem große Widerstandsänderungen auf. Aus diesen Stoffen lassen sich spezielle Kalt- als auch Heißeiterwiderstände herstellen:

PTC - Widerstände (Positive-Temperature-Coefficient) = Kaltleiter



NTC - Widerstände (Negative-Temperature Coefficient) = Heißeiter



Der Widerstandswert von Kaltleitern (PTC-Widerständen) nimmt mit steigender Temperatur zu.

PTC: Temperatur $\uparrow$ $\rightarrow$ Widerstand in Ω $\uparrow$

Der Widerstandswert von Heißeitern (NTC Widerständen) nimmt mit steigender Temperatur ab.

NTC: Temperatur $\uparrow$ $\rightarrow$ Widerstand in Ω $\downarrow$

Zu den veränderlichen, selbständig sich einstellenden Widerständen zählt man insgesamt:

- temperaturabhängige Widerstände: (NTC = Negative Temperature Coefficient)
(PTC = Positive Temperature Coefficient)
- spannungsabhängige Widerstände: (VDR = Voltage Dependent Resistor).
- lichtabhängige Widerstände: (LDR = Light Dependent Resistor),
- magnetfeldabhängige Widerstände: (MDR = Magnetic Dependent Resistor)
- druckabhängige Widerstände: (DMS = Dehnungs Meß Streifen).

Temperaturdifferenz

Es ist zu beachten, dass für die Temperaturdifferenzen die Einheit Kelvin (K) und nicht mehr Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}$) verwendet wird. Das bringt aber keine Schwierigkeiten mit sich, da die Temperaturdifferenz 1°C gleich der Temperaturdifferenz 1 K ist. Dabei kann die Einheit $^{\circ}\text{C}$ für Temperaturangaben weiterhin verwendet werden.

Die Widerstandsänderung durch Erwärmung ist bei den einzelnen Stoffen verschieden. Diese Arteigenschaft der verschiedenen Stoffe hält man durch den Temperaturkoeffizient fest.

Temperaturkoeffizient Kurzzeichen: α (Alpha) Einheit: $1/\text{K}$

Der Temperaturkoeffizient gibt die Widerstandsänderung für einen Widerstand von 1Ω bei Erwärmung um 1 K an.

Beispiel für den Temperaturkoeffizienten

(gelten für Temperaturänderungen ausgehend von der Temperatur 20 °C):

Kupfer $\alpha = 0,0039 \frac{1}{K}$

Bei reinen Metallen (Kupfer) beträgt der Temperaturkoeffizient $0,0039 \frac{1}{K}$, d.h. je K Temperaturerhöhung nimmt ein Widerstand von 1 Ω um 0,0039 Ω zu.

Typische Stoffwerte für verschiedene Materialien finden Sie im **Tabellenbuch!**

Das führte bei Glühlampen, in denen Wolframdrähte verwendet wurden, im Betrieb zu einem Warmwiderstand, der bis zu 15 mal größer sein konnte als der Kaltwiderstand. Der Einschaltstrom von Glühlampen war daher auch ca. 15 mal größer als der Betriebsstrom, was zum Durchbrennen der Glühlampen im Einschaltmoment führte.

Es gilt somit:

Widerstandsänderung: $\Delta R = R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta$

ΔR Widerstandsänderung in Ω

R_{20} Widerstand bei 20 °C in Ω

α Temperaturkoeffizient in 1/K

$\Delta \vartheta$ Temperaturänderung in K

Δ (sprich: Delta) ist ein griechischer Buchstabe und wird hier als Formelzeichen für Differenz verwendet;

ϑ (sprich: theta) ist ebenfalls ein griechischer Buchstabe und wird hier als Formelzeichen für Temperatur verwendet.

R_{20} ist der Widerstand bei 20 °C.

Warmwiderstand

Der neue Warmwiderstand R_w setzt sich aus dem Widerstand R_{20} und der Widerstandsänderung ΔR zusammen.

$$R_w = R_{20} + \Delta R$$

$$R_w = R_{20} + R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta$$

$$R_w = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta)$$

Durch Formelumstellen erhält man:

Temperaturerhöhung $\Delta \vartheta = \frac{R_w - R_{20}}{\alpha \cdot R_{20}}$

Temperaturkoeffizient $\alpha = \frac{R_w - R_{20}}{\Delta \vartheta \cdot R_{20}}$

Die Gleichungen gelten im Bereich von -30 °C bis +200 °C.

Beispiele:

An der Kupferwicklung einer Maschine misst man bei 20 °C einen Widerstand von 30 Ω. Während des Betriebes steigt die Temperatur der Wicklung auf 80 °C. Wie groß ist nun der Widerstand der Wicklung?

Gegeben: $R_{20} = 30 \, \Omega$; $\alpha = 0,0039 \frac{1}{K}$; $\vartheta_1 = 20 \, ^\circ\text{C}$; $\vartheta_2 = 80 \, ^\circ\text{C}$;

$$\Delta \vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_1 = 60 \, K$$

Gesucht: R_w

Lösung: $R_w = R_{20} + \alpha \cdot \Delta \vartheta \cdot R_{20}$

$$R_w = 30 \, \Omega + 0,0039 \frac{1}{K} \cdot 60 K \cdot 30 \, \Omega$$

$$R_w = 30 \, \Omega + 7,02 \, \Omega$$

$$R_w = \underline{\underline{37,02 \, \Omega}}$$

Die Aluminiumwicklung eines Einphasentransformators hat bei 20 °C einen Widerstand von 5 Ω.

Um wie viel Kelvin hat sich die Temperatur erhöht, wenn nach mehrstündigem Betrieb 6,3 Ω gemessen werden?

Gegeben: $R_{20} = 5 \Omega$; $\vartheta_1 = 20 \text{ °C}$; $R_w = 6,3 \Omega$; $\alpha = 0,004 \frac{1}{\text{K}}$

Gesucht: $\Delta\vartheta$

Lösung: $\Delta\vartheta = \frac{R_w - R_{20}}{\alpha \cdot R_{20}}$

$$\Delta\vartheta = \frac{6,3\Omega - 5\Omega}{0,004 \frac{1}{\text{K}} \cdot 5\Omega} = \underline{\underline{65\text{K}}}$$

Eine Motorwicklung aus Kupfer weist bei 20 °C den Widerstandswert 7,3 Ω auf. Welcher Widerstandswert liegt vor, wenn der Motor im Winter bei -15 °C in Betrieb genommen wird?

Gegeben: $R_{20} = 7,3 \Omega$; $\alpha = 0,0039 \frac{1}{\text{K}}$; $\vartheta_1 = 20 \text{ °C}$; $\vartheta_2 = -15 \text{ °C}$

$$\Delta\vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_1 = -15 \text{ °C} - 20 \text{ °C} = -35 \text{ K}$$

Gesucht: R_K

Lösung: $R_K = R_{20} + \alpha \cdot \Delta\vartheta \cdot R_{20}$

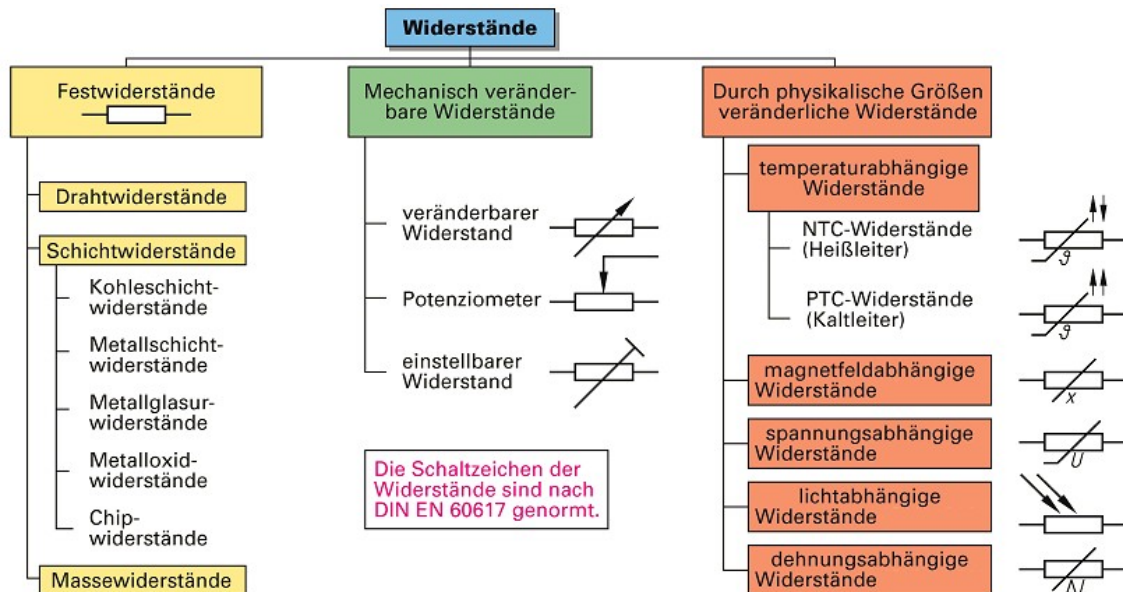
$$R_K = 7,3\Omega + \left(0,0039 \frac{1}{\text{K}} \cdot (-35\text{K}) \cdot 7,3\Omega \right)$$

$$R_K = 7,3\Omega - 1\Omega$$

$$R_K = \underline{\underline{6,3\Omega}}$$

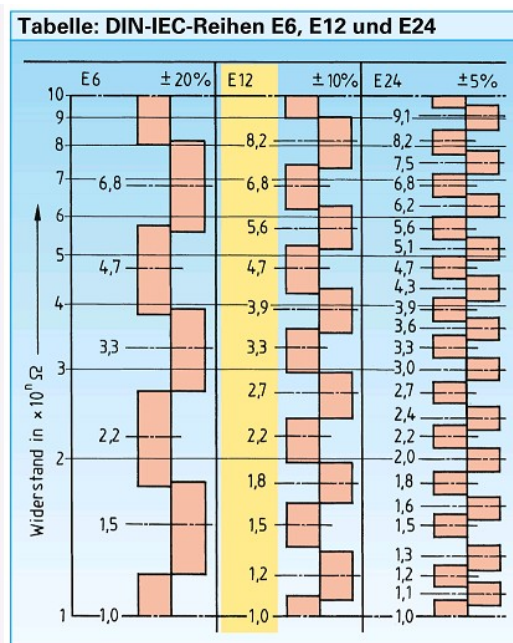
1.5.6 Technische Widerstände

Einteilung technischer Widerstände

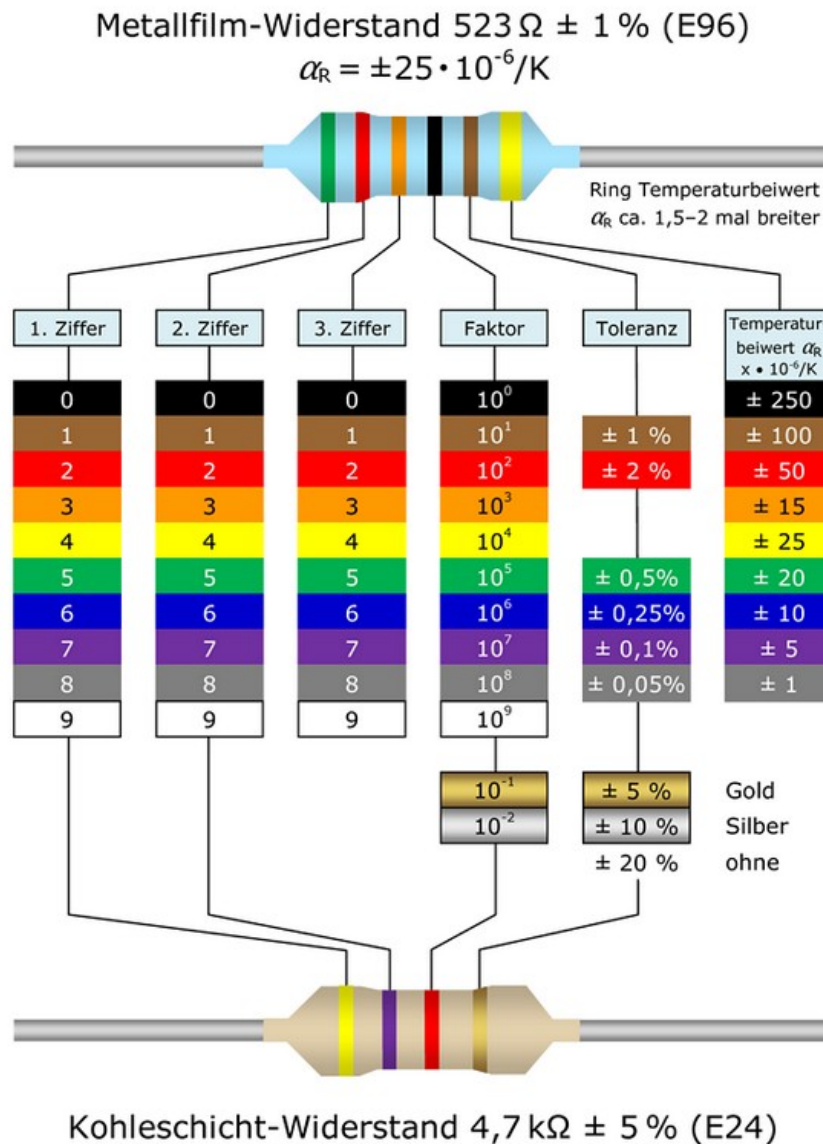


Normreihen von Widerständen

Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat die Widerstands-Normreihen E6, E12, E24, E48, E96 und E192 entwickelt. Durch die erlaubten Toleranzen in den einzelnen Reihen können alle gängigen Widerstände gefertigt werden. Die Zahl hinter dem E gibt an, wie viele Widerstandswerte in einer Dekade realisiert sind.



Farbkennzeichnung von Widerständen



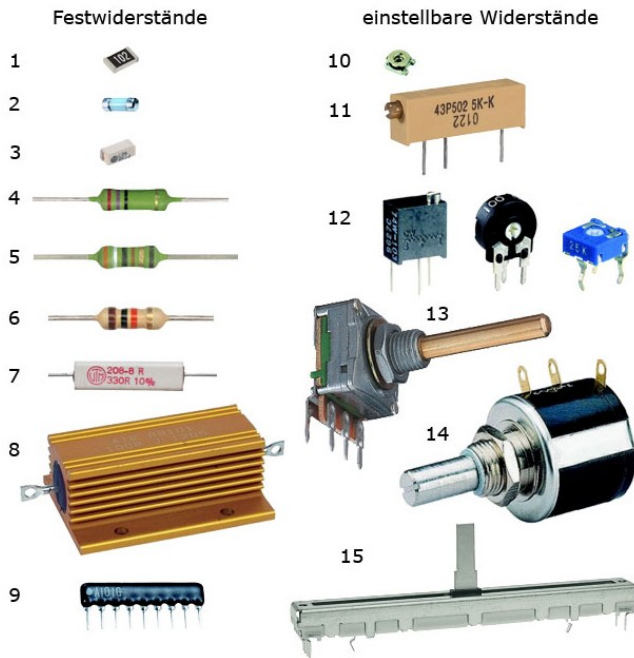
Alphanumerische Kennzeichnung

Bei einem Widerstand mit kleiner Abmessung kann der Wert des Widerstandes alphanumerisch angegeben werden. Dabei werden zur Kennzeichnung die Buchstaben R, K und M verwendet.

Die Stellung der Zahl, vor oder hinter dem Buchstaben, gibt den Wert an, der Buchstabe ersetzt das Komma.



Bauformen und Baugrößen von Widerständen



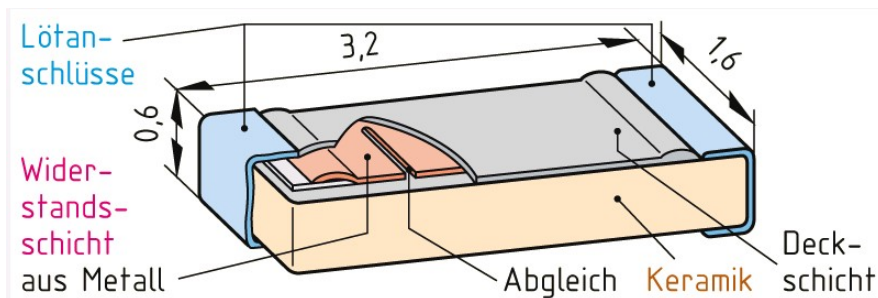
Festwiderstände:

- 1: SMD-Präzisionswiderstand,
- 2: Leistungs-SMD-Widerstand (Metallschicht)
- 3: Zementierter SMD-Drahtwiderstand mit hoher Nennlast,
- 4: Metalloxid-Widerstand,
- 5: Metallfilm-Widerstand,
- 6: Kohleschicht-Widerstand,
- 7: Zementierter Drahtwiderstand,
- 8: Drahtwiderstand 100 W,
- 9: Widerstandsnetzwerk (enthält 8 identische Metallschicht-Widerstände mit einem gemeinsamen Anschluss).

Einstellbare Widerstände:

- 10: SMD-Trimpotentiometer,
- 11: Spindeltrimmer,
- 12: Trimmer in unterschiedlichen Bauformen für Printmontage,
- 13: Standardpotentiometer für Printmontage,
- 14: 10-Gang (10 Umdrehungen) Wendepotentiometer,
- 15: Schiebepotentiometer (für Mischpulte).

Aufbau eines Chip-Widerstandes



Drehwiderstände (Potentiometer)

